

Feuille de Route

QMS SaaS Pro - Passage en Mode Test en Ligne

1. Etat des Lieux et Prerequis	2
1.1 Situation Actuelle du Projet	2
1.2 Prerequis Techniques	2
2. Strategie de Deploiement	3
2.1 Architecture Cible	3
2.2 Pipeline CI/CD	4
3. Securisation pour l'Acces Public	4
3.1 Headers de Securite HTTP	4
3.2 Authentification et Controle d'Acces	5
3.3 Conformite Reglementaire en Ligne	6
4. Preparation des Donnees de Demonstration	6
4.1 Donnees de Demo pour Presentation	6
4.2 Scenario de Demonstration Recommande	7
5. Phases de Test et Validation	7
5.1 Phase 1 : Test Interne (Semaine 1)	7
5.2 Phase 2 : Test d'Acceptation Utilisateur (Semaine 2)	8
5.3 Phase 3 : Recette Reglementaire (Semaine 3)	8
6. Monitoring et Observabilite	9
6.1 Metriques Cles a Surveiller	9
6.2 Journalisation et Audit	9
7. Plan de Rollback et Gestion des Incidents	10
7.1 Strategie de Rollback	10
7.2 Gestion des Incidents	10
8. Calendrier de Deploiement	11
9. Checklist Pre-Deploiement	11

1. Etat des Lieux et Prerequis

1.1 Situation Actuelle du Projet

Le projet QMS SaaS Pro a atteint un taux de conformite de 100% par rapport au prompt de correction initial. L'application est fonctionnelle en mode demo avec un serveur Vite de developpement. Les 16 domaines de correction ont ete entierement valides : purge Next.js complete, multi-tenant RLS avec filtrage organisationId, audit trail immuable avec triggers SQL, signatures electroniques CFR Part 11 (SHA-256, re-authentification, verrouillage), workflow documents avec sequence IQ-OQ-PQ-Full, centralisation des regles metier dans 5 moteurs de compliance, RBAC refactore, mode demo avec IDataProvider, architecture DDD complete, TypeScript strict avec zero erreur, separation Supabase/composants, module Compliance conforme, et 719 tests Vitest passant.

Indicateur	Valeur Actuelle	Statut
Conformite prompt	100%	Atteint
Erreurs TypeScript	0	Atteint
Tests Vitest	719/719	Atteint
Build Vite	Reussi (1.2s)	Atteint
Couverture DDD	11 domaines + composants/	Atteint
Serveur production	Non configure	En attente
Domaine personnalise	Non configure	En attente
HTTPS/SSL	Non configure	En attente
Monitoring	Non configure	En attente

1.2 Prerequis Techniques

Avant d'initier le passage en mode test en ligne, il est indispensable de verifier que l'ensemble des prerequis techniques sont satisfaits. Chaque element ci-dessous constitue un bloqueur potentiel s'il n'est pas resolve prealablement. L'infrastructure cible doit supporter une application React SPA servie par un serveur HTTP statique ou un reverse proxy, avec acces a une instance Supabase pour le mode production.

Prerequis	Description	Priorite
Serveur HTTP/HTTPS	Nginx, Caddy ou CDN pour servir le build statique Vite	Critique
Certificat SSL/TLS	Let's Encrypt ou certificat wildcard pour le domaine	Critique
Nom de domaine	Sous-domaine dedie (ex: qms.votre-entreprise.com)	Critique
Instance Supabase	Projet Supabase configure avec migrations SQL	Haute
Variables d'environnement	VITE_SUPABASE_URL, VITE_SUPABASE_ANON_KEY	Haute
DNS configure	Enregistrement A/CNAME pointant vers le serveur	Moyenne
Protection CORS	Configuration Supabase pour le domaine autorise	Moyenne
Sauvegarde base	Plan de backup automatise Supabase	Moyenne

2. Strategie de Deploiement

2.1 Architecture Cible

L'architecture cible pour le mode test en ligne repose sur un deploiement statique du build Vite derriere un reverse proxy avec terminaison SSL. Cette approche offre une performance optimale (fichiers statiques servis directement), une securite renforcee (HTTPS, headers de securite), et une scalabilite naturelle via CDN. L'application communique uniquement avec Supabase via son API REST et les WebSockets pour les abonnements en temps reel, ce qui elimine la necessite d'un serveur backend dedie.

Le flux de requetes suit le chemin suivant : le navigateur client envoie une requete HTTPS vers le reverse proxy (Nginx/Caddy), qui sert les fichiers statiques du build Vite ou proxyfie les appels API vers Supabase. Les politiques RLS (Row Level Security) configurees dans Supabase garantissent l'isolation multi-tenant au niveau de la base de donnees. L'audit trail immuable est enforce par des triggers SQL qui interceptent toute operation INSERT/UPDATE/DELETE sur les tables metier.

Composant	Technologie	Role
-----------	-------------	------

Frontend	Vite Build (SPA statique)	Interface utilisateur React
Reverse Proxy	Nginx ou Caddy	Terminaison SSL, cache, compression
Base de donnees	Supabase (PostgreSQL)	Stockage, RLS, triggers, auth
Authentification	Supabase Auth	JWT, MFA, sessions
Stockage fichiers	Supabase Storage	Documents, pieces jointes
CDN (optionnel)	Cloudflare / Vercel	Acceleration, DDoS protection

2.2 Pipeline CI/CD

La mise en place d'un pipeline d'integration et de deploiement continu est essentielle pour garantir la reproductibilite des deploiements et la qualite du code en environnement de test. Le pipeline doit inclure des etapes de verification automatisees (lint, tests, build) avant chaque deploiement, ainsi qu'un mecanisme de rollback en cas d'echec. L'approche recommandee repose sur GitHub Actions ou GitLab CI pour l'orchestration, avec un deploiement par SSH/rsync vers le serveur cible.

Etape	Commande	Condition d'arret
1. Lint	<code>npx eslint src/</code>	Aucune erreur
2. Type Check	<code>npx tsc --noEmit</code>	Zero erreur
3. Tests unitaires	<code>npx vitest run</code>	719/719 passent
4. Build production	<code>npx vite build</code>	Build reussi
5. Deploiement	<code>rsync -avz dist/ serveur:/var/www/qms/</code>	Checksum OK
6. Health check	<code>curl -sf https://qms.example.com/health</code>	HTTP 200
7. Smoke tests	<code>npx playwright test --project=smoke</code>	Tous passent

3. Sécurisation pour l'Acces Public

3.1 Headers de Securite HTTP

L'exposition d'une application QMS reglementee sur Internet impose une politique de securite stricte au niveau des headers HTTP. Ces headers protegent contre les attaques courantes (XSS, clickjacking, injection de contenu) et sont verifiees lors des audits de conformite. La configuration ci-dessous est conforme aux recommandations OWASP et aux exigences FDA 21 CFR Part 11 en matiere de controle d'accès électronique.

Header	Valeur recommandee	Objectif
Strict-Transport-Security	max-age=31536000; includeSubDomains	Forcer HTTPS
X-Content-Type-Options	nosniff	Prevenir MIME sniffing
X-Frame-Options	DENY	Protection clickjacking
X-XSS-Protection	1; mode=block	Filtrage XSS navigateur
Content-Security-Policy	default-src 'self'; script-src 'self'	Controle ressources
Referrer-Policy	strict-origin-when-cross-origin	Fuite referer
Permissions-Policy	camera=(), microphone=(), geolocation=()	Limitation API

3.2 Authentification et Controle d'Acces

Le systeme d'authentification de QMS SaaS Pro repose sur Supabase Auth avec support JWT et MFA optionnel. Pour le mode test en ligne, il est imperatif de configurer les politiques suivantes : validation d'email obligatoire pour chaque compte, duree de session maximale de 8 heures conformement aux exigences CFR Part 11, re-authentification obligatoire pour les operations critiques (approbation, signature electronique, liberation d'enregistrement), et verrouillage automatique du compte apres 5 tentatives echouees. Le mecanisme de re-authentification est deja implemente dans le signatureEngine et le workflowEngine du projet.

Les permissions RBAC sont centralisees dans rbacService.ts avec les fonctions hasPermission() et requirePermission(). Le systeme definit 6 roles (viewer, operator, qa, manager, admin, superadmin) et plus de 30 permissions granulaires couvrant tous les modules. Aucune verification de role inline n'existe dans les composants, garantissant que toute autorisation transite par le moteur de permissions centralise.

3.3 Conformite Reglementaire en Ligne

Le deploiement en ligne d'un systeme QMS reglemente impose des contraintes supplementaires par rapport a un environnement de developpement local. Les enregistrements electroniques generes en mode en ligne doivent satisfaire aux exigences de la FDA 21 CFR Part 11 relative aux signatures electroniques et aux enregistrements electroniques. Cela implique que chaque action critique (creation, modification, approbation, rejet, suppression) soit tracee dans l'audit trail immuable avec horodatage, identite de l'utilisateur, ancienne et nouvelle valeur, et adresse IP. Les signatures electroniques doivent inclure le sens de la signature (meaning_of_signature), le hash SHA-256, et la confirmation par mot de passe.

Exigence CFR Part 11	Implementation QMS	Statut
Audit trail immuable	Triggers SQL + RLS blocage UPDATE/DELETE	Conforme
Signature electronique	SHA-256 + re-auth + verrouillage	Conforme
Controle d'accès	RBAC centralise + RLS multi-tenant	Conforme
Horodatage	created_at sur toutes les tables + triggers	Conforme
Verification d'identite	passwordConfirmation obligatoire	Conforme
Enregistrements complets	old_values/new_values dans audit_trails	Conforme
Protection des enregistrements	prevent_delete_func() + soft delete	Conforme

4. Preparation des Donnees de Demonstration

4.1 Donnees de Demo pour Presentation

Le mode demo de QMS SaaS Pro est alimente par un store Zustand (demo-store.ts) avec des donnees mock realistes initialisees dans mock-data.ts. Pour une presentation en ligne convaincante, il est essentiel que ces donnees reflètent un scenario d'entreprise pharmaceutique ou medtech complet, avec des documents dans differents statuts (Draft, In Review, Approved, Obsolete), des CAPA en cours et cloturees, des non-conformites ouvertes et fermees, des audits planifies et completes, et des enregistrements de lot en production. Le DemoProvider applique

desormais un filtrage par organizationId pour garantir la fidelite multi-tenant memeen mode demo.

4.2 Scenario de Demonstration Recommande

Le scenario de demonstration doit illustrer le cycle de vie complet d'un document reglemente, depuis sa creation jusqu'a son approbation avec signature electronique, en passant par la revue et la validation. Il doit egalement montrer la gestion d'une non-conformite et l'ouverture d'une CAPA associee, la planification d'un audit interne, le suivi de la formation du personnel, et la visualisation du tableau de bord de compliance avec le score global et les metriques detaillees. Ce scenario couvre l'ensemble des modules critiques et demontre la conformite aux normes ISO 13485 et FDA 21 CFR Part 11.

Eta pe	Module	Action demontree	Duree estimee
1	Dashboard	Vue d'ensemble KPIs, score compliance 87%	2 min
2	Documents	Creation SOP-001, soumission pour revue	3 min
3	Documents	Approbation avec signature electronique	2 min
4	NCR	Declaration non-conformite NC-2024-015	2 min
5	CAPA	Ouverture CAPA corrective liee au NCR	2 min
6	Audit Trail	Consultation audit trail, export CSV	2 min
7	Compliance	Tableau de bord compliance, metriques	2 min
8	Batch Records	Enregistrement de lot, verrouillage	2 min
9	Training	Suivi formation, alerte retard	1 min
10	Reports	Rapports analytiques par module	2 min

5. Phases de Test et Validation

5.1 Phase 1 : Test Interne (Semaine 1)

La premiere phase consiste en un test interne approfondi realise par l'equipe de developpement. L'objectif est de valider le fonctionnement complet de l'application

dans un environnement de pre-production, de verifier que le build statique secomporte de maniere identique au mode developpement, et de tester l'integrationavec Supabase en conditions reelles. Cette phase inclut la validation du multi-tenant(creation de deux organisations distinctes et verification de l'isolation des donnees),le test des signatures electroniques avec re-authentification, la verification de l'audittrail immuable, et le test du verrouillage des enregistrements apres approbation.

Test	Module	Critere d'acceptation
Authentification	Auth	Connexion/deconnexion, MFA, session 8h
Multi-tenant	RLS	Org A ne voit pas donnees Org B
CRUD documents	Documents	Creer, modifier, approuver, obsolescer
Signatures e-sig	Compliance	SHA-256, re-auth, verrouillage
Audit trail	Audit	Immuabilite, pas de DELETE physique
CAPA/NCR	Records	Cycle complet creation-cloture
Batch records	Batch	Verrouillage apres release
Export CSV	Compliance	Export audit trail complet
RBAC	Securite	Chaque role voit uniquement ses modules
Performance	Global	Chargement page < 3s sur 4G

5.2 Phase 2 : Test d'Acceptation Utilisateur (Semaine 2)

La deuxieme phase implique des utilisateurs metier reels (equipe QA, responsables qualite, auditeurs internes) dans un environnement de staging isole. L'objectif est de valider que l'application repond aux besoins operationnels et reglementaires des utilisateurs finaux. Cette phase doit reproduire des scenarios de travail reels : gestion d'un SOP depuis sa creation jusqu'a son approbation, traitement d'une non-conformite avec ouverture de CAPA, planification et execution d'un audit interne, et verification de la conformite des enregistrements de lot. Les retours utilisateurs sont documentes et classes par priorite (bloquant, majeur, mineur, suggestion) avant correction.

5.3 Phase 3 : Recette Reglementaire (Semaine 3)

La troisieme phase est la recette reglementaire, qui verifie formellement que le systeme est conforme aux exigences ISO 13485 et FDA 21 CFR Part 11. Cette phase est realisee par l'equipe qualite assistee d'un consultant reglementaire si necessaire. Elle inclut la verification formelle de chaque exigence reglementaire identifiee dans le prompt de correction original, la validation des enregistrements electroniques et des signatures electroniques conformement au CFR Part 11, la revue de l'audit trail pour garantir la tracabilite complete, et la validation du controle d'accès et de la separation des responsabilites. A l'issue de cette phase, un rapport de qualification (IQ/OQ/PQ) est produit pour documenter la conformite du systeme.

6. Monitoring et Observabilite

6.1 Metriques Cles a Surveiller

Le suivi en temps reel de l'application en mode test en ligne est crucial pour detecter rapidement les anomalies et garantir la disponibilite du service. Les metriques suivantes doivent etre surveillees en permanence via un tableau de bord de monitoring (Grafana, Datadog, ou solution equivalente). Chaque metrique dispose d'un seuil d'alerte au-dela duquel une notification est envoyee a l'equipe technique.

Metrique	Seuil normal	Seuil d'alerte	Action
Temps de reponse (P95)	< 500ms	> 2s	Investigation performance
Taux d'erreur HTTP	< 0.1%	> 1%	Verification logs
Disponibilite	> 99.9%	< 99.5%	Failover / restart
Sessions actives	< 50	> 100	Scale infrastructure
Taille audit_trails	< 1 Go	> 5 Go	Archivage / partition
Tentatives auth echouees	< 10/jour	> 50/jour	Alerte securite
Latence Supabase	< 200ms	> 1s	Verification connexion

6.2 Journalisation et Audit

L'audit trail de QMS SaaS Pro est deja implemente avec des triggers SQL qui capturent automatiquement chaque operation sur les tables metier. En mode en

ligne, il est recommande d'ajouter une couche de journalisation applicative qui complete l'audit trail base de donnees. Cette journalisation doit inclure les acces aux pages (qui a consulte quel module et quand), les erreurs applicatives avec stacktrace, les tentatives d'accès non autorisees, et les operations de signature electronique avec horodatage et adresse IP. Les logs doivent etre conserves pendant une duree minimale de 5 ans conformement aux exigences reglementaires, et exportables au format CSV pour les audits externes.

7. Plan de Rollback et Gestion des Incidents

7.1 Strategie de Rollback

Chaque deploiement en environnement de test en ligne doit etre reversible. La strategie de rollback repose sur trois niveaux de granularite : le rollback applicatif (retour a la version precedente du build statique), le rollback base de donnees (restauration du snapshot Supabase pre-deploiement), et le rollback complet (retour a l'etat anterieur du systeme entier). Chaque deploiement doit etre precede d'un snapshot de la base de donnees et d'une archive du build precedent. La procedure de rollback doit etre testee au moins une fois avant la mise en production effective.

Niveau	Declencheur	Procedure	Duree estimee
Applicatif	Bug fonctionnel majeur	rsync build precedent + restart	< 5 min
Base de donnees	Corruption / perte de donnees	Restauration snapshot Supabase	15-30 min
Complet	Incident de securite	Rollback app + DB + rotation cles	30-60 min

7.2 Gestion des Incidents

Tout incident survenu en mode test en ligne doit etre documente dans le systeme de gestion des incidents de QMS SaaS Pro (module NCR/Deviations). La classification suit les niveaux de severite suivants : critique (service indisponible ou donnees corrompues, resolution en moins de 4 heures), majeur (fonctionnalite degradee mais service partiellement disponible, resolution en moins de 24 heures), et mineur (anomalie cosmetique ou fonctionnalite secondaire, resolution dans le sprint suivant). Chaque incident fait l'objet d'une analyse de cause racine et d'une CAPA si necessaire, conformement aux exigences ISO 13485.

8. Calendrier de Deploiement

Le calendrier ci-dessous presente le plan de deploiement phase par phase sur une periode de 4 semaines. Chaque phase inclut des jalons de validation qui doivent etre atteints avant de passer a la phase suivante. Le calendrier suppose que les prerequis techniques (serveur, domaine, SSL, Supabase) sont deja en place. Si ce n'est pas le cas, une semaine supplementaire doit etre prevue pour la mise en place de l'infrastructure.

Semaine	Phase	Activites Principales	Jalon
S1 (J1-J5)	Preparation	Config serveur, SSL, DNS, build production, deploiement initial	App accessible en HTTPS
S1 (J5)	Smoke Test	Verification scenario critique end-to-end	0 bloquant
S2 (J6-J10)	Test Interne	Tests systematiques tous modules, corrections	Tests internes OK
S2 (J10)	Recette Interne	Validation equipe dev + QA interne	Go/No-Go UAT
S3 (J11-J15)	UAT	Tests utilisateurs metier, retours documentes	UAT sign-off
S3 (J15)	Correction UAT	Resolution retours majeurs et bloquants	Tous bloquants resolus
S4 (J16-J19)	Recette Reglementaire	Validation conforme ISO 13485 / CFR Part 11	Rapport qualification
S4 (J20)	Go Production	Ouverture acces aux utilisateurs finaux	Service en production

9. Checklist Pre-Deploiement

La checklist ci-dessous recapitule l'ensemble des actions a realiser avant le deploiement en mode test en ligne. Chaque item doit etre verifie et valide par le responsable technique. Cette checklist constitue le document de reference pour le jalon Go/No-Go de passage en test en ligne.

Infrastructure

- Serveur HTTP/HTTPS configure et teste
- Certificat SSL/TLS installe et valide
- Nom de domaine configure avec DNS
- Reverse proxy (Nginx/Caddy) configure avec headers de securite
- Variables d'environnement production definies

Application

- Build production Vite genere sans erreur
- Tests Vitest 719/719 passent
- TypeScript tsc --noEmit 0 erreur
- Mode demo fonctionnel sans backend
- Mode production fonctionnel avec Supabase

Securite

- Headers de securite HTTP verifiees
- CORS Supabase configure pour le domaine
- Politiques RLS activees sur toutes les tables
- Authentification Supabase configuree (email + MFA)
- Audit trail immuable verifie (pas de DELETE physique)

Donnees

- Migrations SQL executees sur Supabase production
- Donnees de demo chargees et verifiees
- Filtrage multi-tenant DemoProvider valide
- Backup initial base de donnees realise
- Plan de restauration teste

Monitoring

- Tableau de bord monitoring operationnel
- Alertes configurees (seuils definis)
- Journalisation applicative activee
- Procedure de rollback documentee et testee
- Contact technique d'astreinte identifie

Document genere par Z.ai - QMS SaaS Pro - Feuille de Route Test en Ligne